Lernskript
Digitale Medien 1

Version vom 08.02.2012
von Prof. Klemens Ehret

Inhaltsverzeichnis

1 Literaturempfehlungen 3
Kameratechnik 3
Lichtgestaltung 3
2 Definition von Medien 4
Neue Medien bauen auf alten Medien auf 5
3 Medientheorie 5
Stärken der einzelnen Medien 6
Stärken des Buchs (Print): Ideen und Wissen transportieren und bewahren 6
Stärken der Fotografie 6
Stärken des Radios (Audio): Begleitmedium mit unbewusster Emotionalität 6
Stärken von TV und Film: klare Dramaturgie fesselt, entführt ist emotional 6
Stärken von Computerspielen: Reagieren, und Gefühl der Autonomie 7
Stärken Online/WWW 7
Arten von Medien 7
Diskrete (zeitunabhängige) Medien 7
Kontinuierliche Medien 7
Hybride Medien 8
Linear rezipierbare Medien 8
visuelle und auditive Medien, audiovisuelle Medien 8
Klassifizierung nach technischen Kriterien 8
Primäre Medien 8
Sekundäre Medien 8
Tertiäre Medien 8
Quartäre Medien 8
Klassifizierung nach Grad der Öffentlichkeit 8
Interpersonelle Kommunikation 8
Kleingruppenkommunikation 8
Organisationskommunikation 8
Massenkommunikation 9
4 Die Kamera 9
Verschiedene Kamera-Bauweisen 9
Kompaktkameras 9
Bridgekameras 10
System-Kameras 10
Spiegelreflex-Kameras DSLR 10
Wie entsteht ein Bild? 10
Die Blende 11
Exposure Value (EV) macht Feinabstimmung möglich 12
Verschlusszeit 12
Lichtempfindlichkeit der Kamera – ISO Wert 12
Helligkeitsverteilung entscheidend für gutes Foto 13
Die Brennweite 15
5 Bildgestaltung 17
Motiv: Vor der Kamera muss es spannend aussehen. 17

Bildaufbau mit Symmetrie/Zentralperspektive 19
Bildaufbau mit Diagonalen 19
Goldener Schnitt 20
Kameraposition 21
Schärfentiefe-Tiefenschärfe 21
Bewegungsunschärfe 21
6 Lichtgestaltung 21
Drei-Punkt-Licht 21
Führungslicht 22
Fülllicht 22
Spitzlicht 22
High-Key 22
Low-Key 22
Weiches Licht 22
Hartes Licht 22
Farbtemperatur und Weissabgleich 23
7 Neue gute Ideen finden – Kreativitätstechniken 24
Die Sechs Hüte Methode nach Edward De Bono 24
Kreativitätstechnik Brainstorming 25
Brainstorming-Regeln 25
Kreativtechnik Bisoziation 26
Experimentieren 26
Inspiration 26
8 Verständlich texten 26
Was ist Verständlichkeit? 27
„Verständlichkeitsmacher“ 27
Unnötige Worte weglassen 27
Weg mit »Gesülze« und »Blah, Blah, Blah« 27
Kurz und gut: 27
Kürzen Sie Ihre Texte um die Hälfte! 28
Macht Text einfacher: Hauptwörter durch Verben ersetzen 28
Bringt viel: Aktive Verben verwenden 29
Aber: Wissenschaftliche Arbeiten in der allgemeinen nicht-persönlichen Form schreiben 29
Ungeordnete Fassung: Was ist Raub? 29
Geordnete Fassung: Was ist Raub? 29
Anregende Zusätze: 30
„Was zeichnet einen verständlichen Text aus? Durch welche Merkmale 30
Struktur von Texten ähnlich aufbauen wie mündliche Präsentation 31
Einleitung (Advance Organizer): Gut für jeden Text 31
Der perfekte Einstieg: Situation – Problem – Frage – Antwort 32
Zwischenüberschriften fassen Inhalt des folgenden Abschnitts zusammen 33
Das Prinzip der Pyramide 33

1 Literaturempfehlungen

Die empfohlene Literatur ist für die Vertiefung der einzelnen Themen gedacht.

Kameratechnik

Frank Späth
Nikon D90 - Das Buch zur Kamera
Point of Sale Verlag Gerfried Urban, Baierbrunn 2008
ISBN-13: 978-3925334931

Frank Späth
Nikon D80 - Das Buch zur Kamera
Point of Sale Verlag Gerfried Urban, Baierbrunn 2007
ISBN-13: 978-3925334801

Lichtgestaltung

Michael Freeman
Digitalfotografie: Licht und Beleuchtung
Evergreen im Verlag Taschen, 2007
ISBN: 978-3-8272-4098-9 vor

Edward von Niederhäusern
Lichtgestaltung in der Fotografie: Licht und Beleuchtung optimal einsetzen
1. Aufl. Heidelberg ; München ; Landsberg ; Frechen ; Hamburg : mitp, 2010, 215 S.; Ill.;
ISBN 978-3-8266-5899-0

Friedrun Reinhold
Licht und Beleuchtung in der People- und Porträtfotografie
1. Aufl., Heidelberg; München ; Landsberg ; Frechen ; Hamburg : mitp, 2010, 233 S.; überw. Ill.;
ISBN 978-3-8266-5938-6 v

Christian Bloch
Das HDRI-Handbuch : high dynamic range imaging für Fotografen und Computergrafiker
1. Aufl. Heidelberg : dpunkt-Verl., 2008, 389 Seiten mit DVD,
ISBN 978-3898644303

2 Definition von Medien

Medien sind Kommunikationsmittel der Menschen (Wikipedia)
Jedes Medium hat eigene Eigenschaften, deswegen verdrängen sich Medien (in der Regel) nicht gegenseitig:

Medienbegriff sehr weit gefasst: Auch „Speichermedien“ oder „Übertragungsmedien“ sind Medien.

Es herrscht immer die Angst der Medienmacher, dass neues Medium bestehende Medien verdrängt. Die Geschichte zeigt: Kein neues Medium verdrängt ein altes Medium vollständig (Groschenromane verdrängen nicht Literatur, Radio verdrängt nicht die Zeitung, Fernsehen verdrängt nicht das Radio, Internet verdrängt nicht Fernsehen)

Nennen Sie Beispiele für Medien, die neu erschienen sind, ohne andere Medien zu verdrängen
Antwort (A):

- Groschenroman verdrängte nicht den Roman
- Radio verdrängte nicht die Tageszeitung
- Internet verdrängte nicht das Fernsehen

aber: bestimmte Medien wurden verdrängt

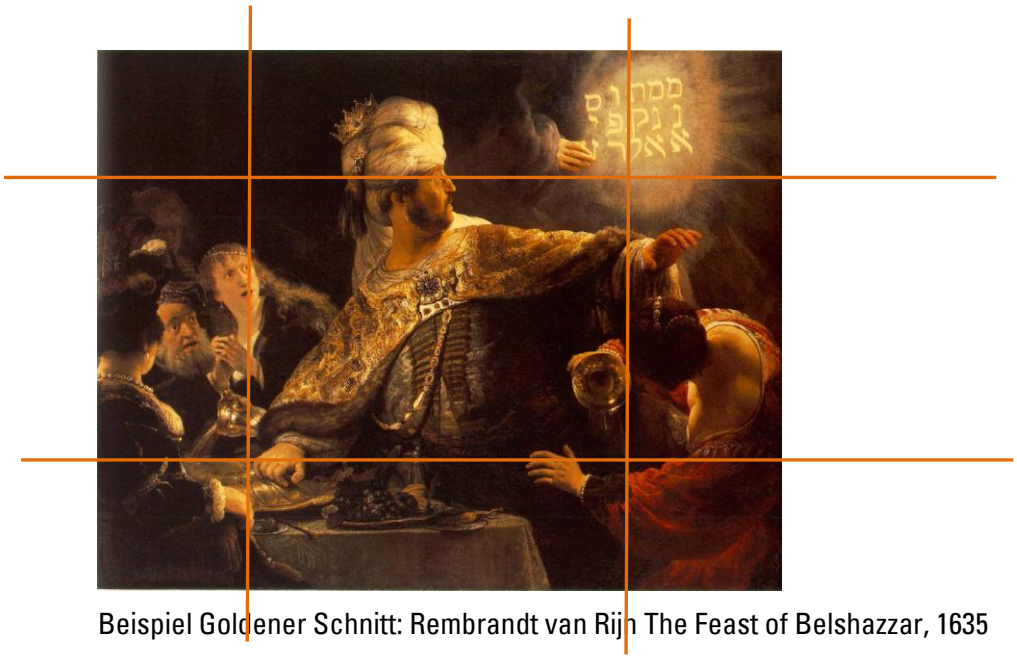
- Lochkarten zum Programmieren
- Floppydisks und Laufwerke gibt es nicht mehr zu kaufen
- Sofortbilder mit Polaroid gibt es praktisch nicht mehr
- Super 8 Filme gibt es nicht mehr
- BTX
- Telex
- Morsen nur noch im Kriegsfall
- CD verdrängte Schallplatte.
- Digitalfotografie verdrängt Analogfotografie auf Film

Neue Medien bauen auf alten Medien auf

Nennen Sie Beispiele dafür, dass ein neues Medium auf einem alten Medium aufbaut

A:

- Fiktionaler Film (Spielfilm) hat gleiche Dramaturgie wie klassisches griechisches Drama (3 Akte/5 Akte)
- Portraitfotografie hat gleichen Bildaufbau wie Portraitmalerei seit der Renaissance (z. B. goldener Schnitt)



Beispiel Goldener Schnitt: Rembrandt van Rijn The Feast of Belshazzar, 1635

3 Medientheorie

Das Medium, mit dem eine Information übertragen/gesendet wird, verändert die Information selbst. Das Medium kann die gewünschte Aussage unterstützen oder die Informationen ganz anders gewichten.

„The medium is the message“ ist die provokante These von Marshall McLuhan.

Da Medien die transportierten Informationen verändern, ist es wichtig mit Medien souverän umzugehen:

Medium bewusst wählen, mit dem eine Botschaft übertragen wird
Medium passend zur Aussage einsetzen
Medium unterstützend gestalten

Nennen Sie Beispiele dafür, dass These von Marshall McLuhan stimmt „The medium is the message“

A

- verwendete Typographie verändert Bedeutung, die einem Satz zugeordnet wird („das ist mir zu kompliziert“)
- Eine Nachricht ohne Bild wird anders wahrgenommen, wie eine Nachricht mit Bild
- Durch die digitale Fotografie werden viel mehr Fotos gemacht und veröffentlicht als früher. Einzelne Fotos haben weniger Wichtigkeit/Wert. Bildergalerien und Bildersuche zeichnen sich durch die Relevanz und Qualität der einzelnen Fotos aus.

Verschiedene Medien haben Unterschiede aber auch Gemeinsamkeiten. Neue Medien bauen auf alten Medien auf, neue Aspekte kommen dazu. Deshalb kann man von den alten Medien für die neuen Medien lernen.

Stärken der einzelnen Medien

Jedes Medium hat seine eigenen Stärken:

Stärken des Buchs (Print): Ideen und Wissen transportieren und bewahren

Die Stärke von Büchern ist, dass sie Ideen transportieren können. Ideen und abstrakte Gedanken können sehr gut konserviert werden.
Überspitzt kann man sagen: Bücher haben die Welt verändert und Revolutionen ausgelöst. z. B.

- die Bibel
- der Koran
- Martin Luther „95 Thesen“ Der Thesenanschlag zu Wittenberg
- Karl Marx und Friedrich Engels „Das Kapital. Kritik der politischen Oekonomie“
- Charles Darwins Schriften zur Evolutionstheorie
- Albert Einsteins Schriften zur Relativitätstheorie
- Grundgesetz, Menschenrechte

Es ist kein Zufall, dass Werke wie das deutsche Grundgesetz oder die Menschenrechteder UN-Charta nicht verfilmt wurden, sondern schriftlich niedergelegt wurden.

Der Leser kann sich vieles selber vorstellen, seine Phantasie wird angeregt.

Stärken der Fotografie

Bilder wirken unmittelbar auf den Menschen. Der Betrachter erschließt sich die Aussage direkt, er muss sie nicht übersetzen wie beim Buch (abstrakte Schrift). Gehirn kann nur in Bildern denken. Bilder ergänzen Schrift oder können alleine für sich stehen.

Stärken des Radios (Audio): Begleitmedium mit unbewusster Emotionalität

Das Radio ist ein typisches Begleitmedium. Seine Stärke ist es, dass die Nutzer es konsumieren können, während sie etwas anderes machen. Audio wirkt direkt auf Areale des menschlichen Gehirns, die wir nicht bewusst steuern können. Entsprechend suggestiv und beeinflussend wirken, Musik, Hörbücher, Radio.

Stärken von TV und Film: klare Dramaturgie fesselt, entführt ist emotional

TV und Film sind die Medien die Menschen sehr emotional erreichen können. Wer hat nicht schon mal vor dem Fernseher oder im Kino geweint, weil er sich so sehr hat mitreissen lassen mit der Geschichte?

Bilder sind mächtig, Bildern glaubt man eher als Worten. Das Audio untermalt die Bilder mit Emotionen und verstärkt sie. TV und Film laufen nach wohldurchdachter Dramaturgie ab, die Zuschauer lassen sich auf die Dramaturgie ein und durchleben mit, was die Medienmacher geplant haben.

Bilder können vom Gehirn direkt verarbeitet werden, Worte und Text müssen erst vom Gehirn in Bilder und Emotionen übersetzt werden, sie wirken nicht so unmittelbar.

Stärken von Computerspielen: Reagieren, und Gefühl der Autonomie

Spieler glauben, dass sie alles selber entscheiden könnten in Computerspielen. Entwickler wissen: sie geben die Handlung vor (z. B. sehr ausgeprägt bei Jump and Run und Rennspielen), der Spieler reagiert vor allem. Vergleichsweise schnelle Erfolgserlebnisse. Möglichkeit für den Spieler in andere Identität zu schlüpfen.
Spiel als Training von Fähigkeiten und Fertigkeiten

Stärken Online/WWW

Zwei Stärken des World Wide Web:
1.) Die Vernetzung von Menschen.
2.) Wissensbeschaffung.

Vernetzung und Mitmachen können für Online Angebote entscheidend.

Arten von Medien

Medien können auf vielfältige Weisen klassifiziert werden. Nützliche Klassifizierungen:

Diskrete (zeitunabhängige) Medien

Flugblatt/Flyer
Plakat
Grafik
Fotografie
Buch
Zeitung /Zeitschrift
Brief/E-Mail
Comic
Theaterstück (als Text)
Plastik
Powerpointpräsentation

Kontinuierliche Medien

Theateraufführung
Hörfunk
Telefon
Film
Fernsehen
Computerspiele
Powerpoint-Präsentation
Overhead-Präsentation
Künstlerische Installationen

Hybride Medien

Hypertext
Internet
CD-Rom

Linear rezipierbare Medien

Vorteile

Klare Dramaturgie (Film, Fernsehen, Buch, Hörspiel, Powerpoint Präsentation)
Rezipient geht mit, lässt sich gefangen nehmen (Konzert, Bühnenshow)

Nachteile

Starr, nicht flexibel
Rezipient kann wenig selbst gestalten oder eingreifen

visuelle und auditive Medien, audiovisuelle Medien

Klassifizierung nach technischen Kriterien

Primäre Medien

Keiner der Partner benutzt technische Hilfsmittel
Bsp.: Unterhaltung

Sekundäre Medien

Einer der Partner benutzt technische Hilfsmittel
Bsp.: Printmedien

Tertiäre Medien

Beide Partner benutzen technische Hilfsmittel
Bsp.: Fernsehen/Radio

Quartäre Medien

Wenn für die Kommunikation ein Computer oder eine Onlineverbindung nötig ist
Bsp.: Internet

Klassifizierung nach Grad der Öffentlichkeit

Interpersonelle Kommunikation

Hat direkte Auswirkungen auf die Kommunikationspartner

Kleingruppenkommunikation

Wie die Interpersonelle Kommunikation, nur mit mehr als 2 Kommunikationspartnern

Organisationskommunikation

Beschreibt alle Kommunikationen innerhalb eines Betriebs. (E-Mail, Hauspost, Besprechungen …)

Massenkommunikation

Bezeichnet eine Kommunikation mit einer nicht definierten Anzahl an Partnern
Bsp.: Printmedien, Internet, TV …

4 Die Kamera

Verschiedene Kamera-Bauweisen

Kompaktkamera

Bridge

System

Spiegelreflex
(SLR)

Kompaktkameras

Preis: 80 € - 350 €
Vorteile
- klein
- leicht
- Bedienung

Nachteile
- Qualität
  - schlechte Optik
  - sehr kleiner Sensor
- kaum manuelle Einstellungen
- Erweiterbarkeit

Bridgekameras

siehe auch: http://de.wikipedia.org/wiki/Bridgekamera
Preis: 120 € - 340 €

Vorteile
- > Vielseitig einsetzbar
- > gutes Objektiv
- > Viele Einstellungsmöglichkeiten

Nachteile
- > Bildsensor entspricht Kompaktkamera mit allen Nachteilen
- > Groß und schwer

System-Kameras

Preis: 300 € - 600 €

Vorteile
- > Hohe Bildqualität
- > Wechselobjektive
- > kompakter als DSLR

Nachteile
- > Sensor kleiner als bei DSLR
- > kein optischer Sucher
- > größer und schwerer als Kompaktkameras

Spiegelreflex-Kameras DSLR

Preis :400 € - 4.900 € (Body)

Vorteile
- > Überragende Bildqualität
- > alle Einstellmöglichkeiten manuell
- > Gute Erweiterbarkeit

Nachteile
- > Sperrig und schwer

Wie entsteht ein Bild?

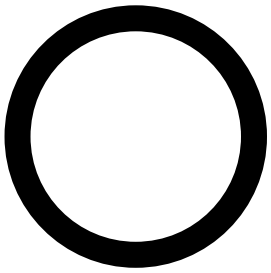
Licht muss auf Chip/Filmschicht treffen
- > zu viel Licht: überbelichtet
- > zu wenig Licht: unterbelichtet

Lichtmenge wird geregelt mit zwei Größen
1. Blende (F)
2. Verschlusszeit

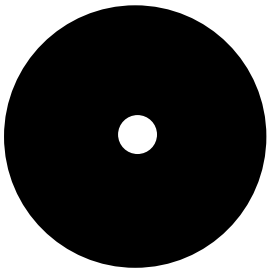
Die Blende

Blende (F) regelt, wie viel Licht auf Chip/Filmschicht einfällt

> Blendenreihe: 1,0 – 1,4 – 2,0 – 2,8 – 4,0 – 5,6 – 8 – 11 – 16 – 22
> jeder Schritt nach rechts → halbiert einfallende Lichtmenge
> jeder Schritt nach links ← verdoppelt einfallende Lichtmenge



Offene Blende.
Viel Licht fällt ein.
Kleiner Blenden-Wert
z. B. F 2,8



Geschlossene Blende.
Wenig Licht fällt ein.
Großer Blenden-Wert
z. B. F 16

Offene Blende : viel Licht fällt ein – wenig Tiefenschärfe

gut für
Portraits
viele Anwendungen

F: Welche Motive sollte man mit offener Blende fotografieren?

A: Unwichtiger Hintergrund wird unscharf. Fotograf kann bildwichtigen Teil durch Schärfe hervorheben

F: Was sind die Schwierigkeiten, wenn man mit offener Blende fotografiert?
A: Schwierig zum Scharfstellen. Wenn Motiv zu hell, muss ich mit ND Filter (Graufilter) Lichtmenge verkleinern

Geschlossene Blende: wenig Licht fällt ein – große Tiefenschärfe

gut für
Landschaften
„Totalen“

leichter zum Scharfstellen. Aber bildwichtiger Teil trennt sich nicht so leicht von Rest des Motivs

F: Warum sind manche Objektive lichtstärker als andere?
A: Lichtstarke Objektive (lassen viel Licht durch)

> Je weniger Linsen, um so mehr Licht fällt auf Chip/Film
> Je kürzer die Bauweise, desto mehr Licht fällt auf Chip/Film
> Je teuerer/besser, desto lichtstärker

Lichtschwache Objektive (lassen wenig Licht durch)

> Je mehr Linsen, um so mehr Licht wird geschluckt
> Je länger die Bauweise (Zoom, Tele), umso mehr Licht wird geschluckt

Teleobjektiv 18 – 200 mm: Lichtstärke F 3,5 - 6,3

> bedeutet: bei Brennweite 18 mm größtmögliche Öffnung F 3,5
bei Brennweite 200 mm größtmögliche Öffnung F 6,3

F: Warum ist ein lichtstarkes Objektiv für bestimmte Motive wichtig?
A: Tiefenschärfe kleiner, hebt Wichtiges von Unwichtigem ab.
Fotograf kann auch bei verhältnismäßig wenig Licht ohne Blitz fotografieren.

Exposure Value (EV) macht Feinabstimmung möglich

Die Blende kann fein justiert werden mit Hilfe des sogenannten EV Wertes. Die Änderung um einen EV Wert entspricht einer Drittelblende. Blende F16 + 2 EV entspricht z. B. Blende 11,33.

Blendenreihe:	F 8	F 8,33	F 8,66	F 11	F 11,33	F 11,66	F 16
	F 8	F 8 + 1 EV	F 8 + 2 EV	F 11	F 11 + 1 EV	F 11 + 2 EV	F16

Verschlusszeit

Verschlusszeit regelt Lichtmenge gemeinsam mit Blende. Verschlusszeit wird in Sekunden angegeben

Verschlusszeitenreihe

1 –	2 –	4 –	8 –	15 –	30 –	60 –	125 –	250
1 Sek	½ Sek	¼ Sek	1/8 Sek	1/15 Sek	1/30 Sek	1/60 Sek	1/125 Sek	1/250 Sek

jeder Schritt nach rechts → halbiert einfallende Lichtmenge
jeder Schritt nach links ← verdoppelt einfallende Lichtmenge

.

F: Wie kurz muss die Verschlusszeit mindestens sein, wenn Fotograf aus der Hand ohne Stativ fotografiert, damit er nicht verwackelt?
A: Mindestens 1/50 Sekunde oder kürzer

Lichtempfindlichkeit der Kamera – ISO Wert

Die Lichtempfindlichkeit des Kamerasensors kann eingestellt werden.
Ein kleiner ISO Wert erzeugt, das der Sensor nicht sehr empfindlich ist.
Ein hoher ISO Wert führt dazu, dass die Kamera auch bei wenig einfallendem Licht belichtet.

ISO Werte: 50 – 100 – 200 – 400 – 800 – 1200 – 1600 – 3200
wenig Empfindlich sehr empfindlich

Kritischer Wert: Je nach Modell gibt es einen ISO Wert ab dem ein störendes Bildrauschen in den dunklen Bildpartien zu sehen ist.

Faustregel: Bis 400 ISO kein Rauschen

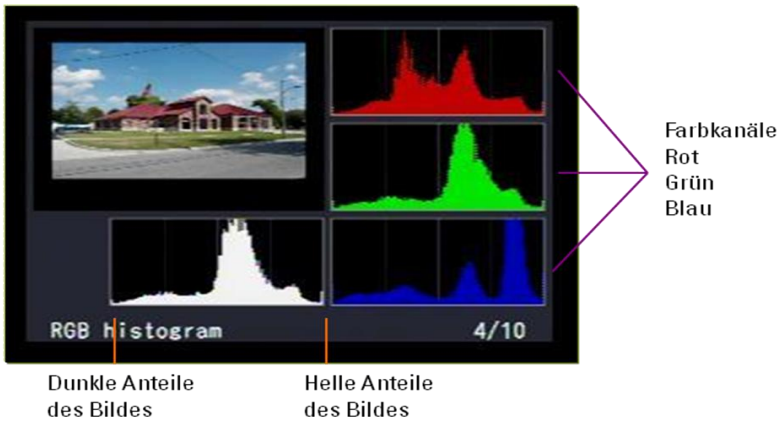
Ab 800 ISO testen, ob die eigene Kamera rauscht.
Bei Nikon D80/D90 sieht man ein Bildrauschen erst bei 1200 ASA und höher.

Die Belichtung wird durch drei Werte geregelt: Blende, Belichtungszeit und ISO Wert
Die Funktionsweise der drei Werte kann sehr gut mit der Wasserhahn Metapher beschrieben werden:

Helligkeitsverteilung entscheidend für gutes Foto

Die Histogrammfunktion der Kamera zeigt die Helligkeitsverteilung. Jedes Bild auf dem Chip kann angezeigt werden mit der Histogrammfunktion.

Bild fotografieren -> Bild anzeigen. Mit Oben-Untentaste Infos anschauen. RGB Histogramm zeigt, wie das Bild belichtet ist.



Bildquelle: http://www.steves-digicams.com/2006_reviews/d80/d80_play_histogram.jpg
zuletzt abgerufen 16.02.2010

Das Histogramm zeigt, dass sowohl ganz schwaze Bildanteile als auch ganz weiße Bildanteile vorhanden sind: Das Bild ist korrekt belichtet

Auch in Photoshop gibt es eine entsprechende Funktion: Levels. Auch sie zeigt an, wie die Helligkeitsverteilung ist. In der Regel gilt: In jedem Bild soll es maximales Schwarz und maximales Weiss geben.

Hier Beispiele

Foto Ehret/Belkin/Honisch/Koll/Eyertas, Digitale Medien 2, 2006

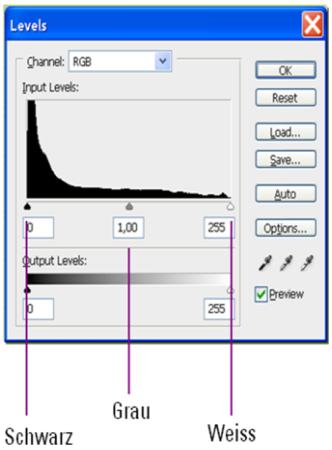
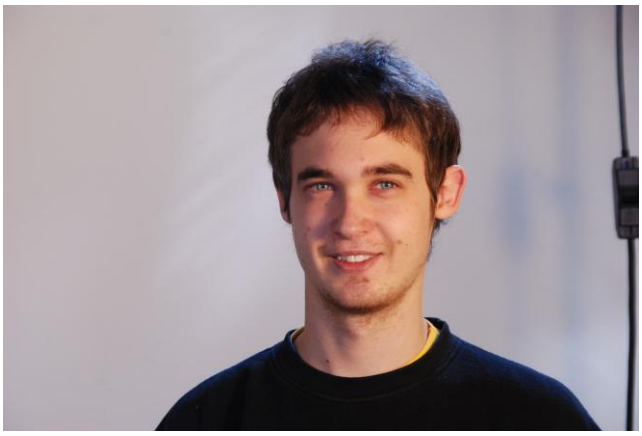


Bild Richtig belichtet: volles Schwarz, und, wenn auch wenig: volles Weiss.



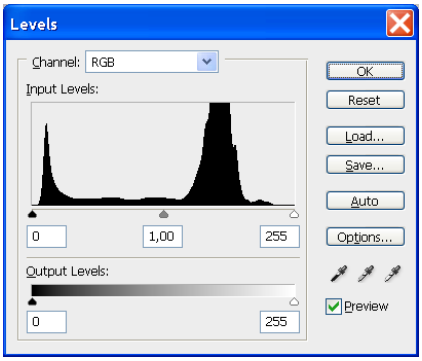
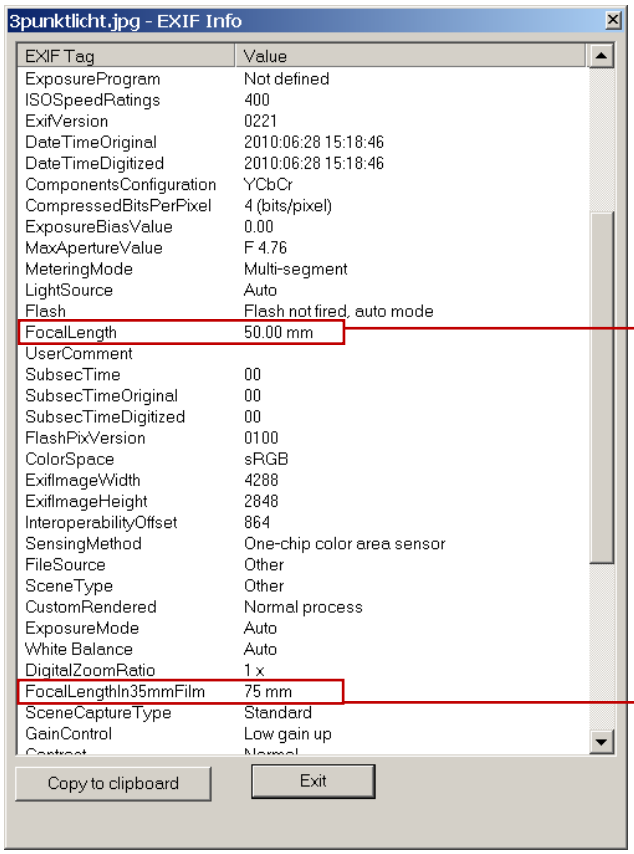


Foto Trinz, Friker, Gleissner, Digitale Medien 1, 2009

Die Levels zeigen: kein Weiss, kein wirkliches Schwarz

Die Brennweite

Die Brennweite ist ein Verhältnismaß. Für die Brennweite ist die Größe des Bildsensors ausschlaggebend. Um Brennweiten vergleichbar machen zu können, braucht man eine Bezugsgröße: 35mm Film. irfan view (zeigt die meisten Informationen zu einem Bild) gibt beide Werte an:



3punktlicht.jpg - EXIF Info

EXIF Tag	Value
ExposureProgram	Not defined
ISOSpeedRatings	400
ExifVersion	0221
DateTimeOriginal	2010:06:28 15:18:46
DateTimeDigitized	2010:06:28 15:18:46
ComponentsConfiguration	YCbCr
CompressedBitsPerPixel	4 (bits/pixel)
ExposureBiasValue	0.00
MaxApertureValue	F 4.76
MeteringMode	Multi-segment
LightSource	Auto
Flash	Flash not fired, auto mode
FocalLength	50.00 mm
UserComment	
SubsecTime	00
SubsecTimeOriginal	00
SubsecTimeDigitized	00
FlashPixVersion	0100
ColorSpace	sRGB
ExifImageWidth	4288
ExifImageHeight	2848
InteroperabilityOffset	864
SensingMethod	One-chip color area sensor
FileSource	Other
SceneType	Other
CustomRendered	Normal process
ExposureMode	Auto
White Balance	Auto
DigitalZoomRatio	1 x
FocalLengthIn35mmFilm	75 mm
SceneCaptureType	Standard
GainControl	Low gain up

Copy to clipboard | Exit

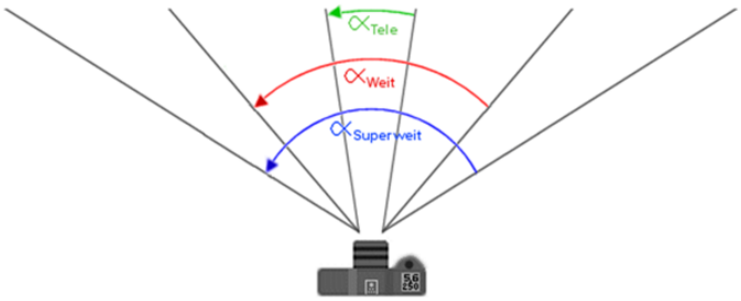
Am Objektiv der Kamera wurde dieser Wert eingestellt

Das entspricht einer Brennweite von 75mm bezogen auf 35mm Film

Die Brennweitenangaben in der untenstehenden Grafik beziehen sich auf 35mm Film

Brennweiten

- > Superweitwinkel (Fischauge) 4,5 – 15 mm
- > Weitwinkel 16 – 24 mm
- > Normal 25 - 50 mm
- > Portrait 80 - 100 mm
- > Tele 100 – 300 mm
- > Supertele über 300 mm



Grafik: www.movie-college.de/filmschule/filmgestaltung/images/Ueberbelonline.jpg

Brennweite verändert auch Tiefenschärfe und die Perspektive

praktisch alles ist scharf
Superweitwinkel
Brennweite: 10 mm

© Schmid, Widmann, Zajak 2009

Wenig Schärfentiefe
Tele
Brennweite: 100 mm

© Ehret, Simpfendörfer

noch weniger Schärfentiefe
Tele
Brennweite: 200 mm

© B. Kramer 2009

5 Bildgestaltung

Motiv: Vor der Kamera muss es spannend aussehen.

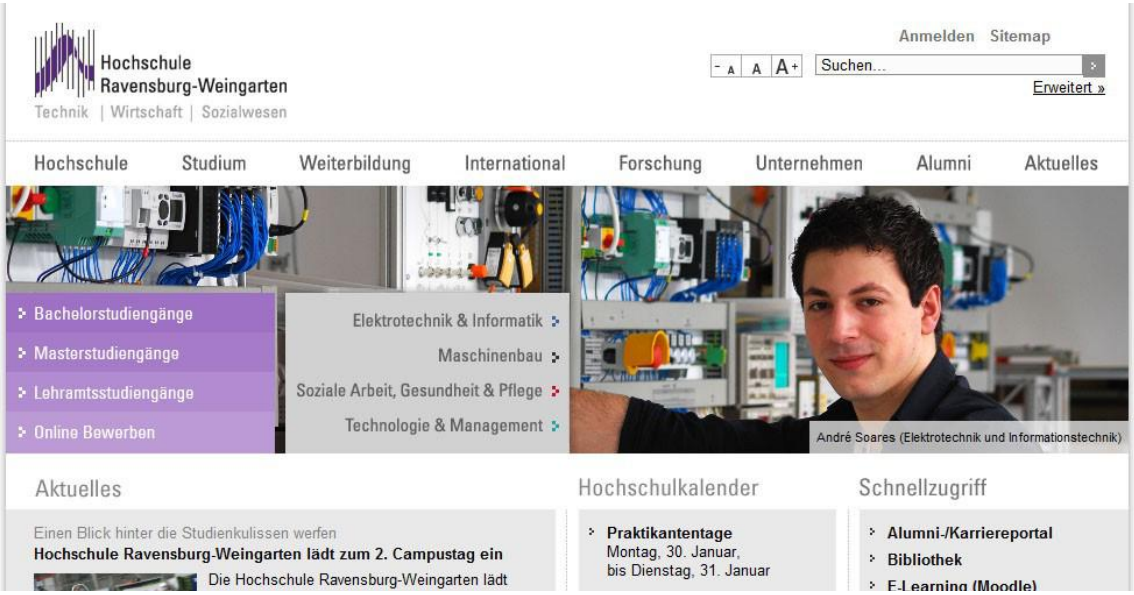
Grundlage dafür ist die richtige Motivauswahl und die richtige Umgebung/Hintergrund.
Ebenso wichtig ist die richtige Wahl des Seitenverhältnisses.

Vordergrund (Model) ansprechend. Hintergrund stört: zu unruhig, zu wenig klar, zu wenig grafisch

Selber Vordergrund, besserer Hintergrund. Durch Änderung der Brennweite und des Blickwinkels wirkt das Bild viel besser!

Foto für Studiengang Elektrotechnik: Störender Hintergrund: zu unruhig, zu viel Ablenkung

Selber Studiengang Elektrotechnik: Hintergrund viel besser, einheitlicher, besser grafisch gegliedert



Bildaufbau mit Symmetrie/Zentralperspektive

Motive wirken sehr ruhig.

Bildaufbau mit Diagonalen

Negativ/abwärts

Positiv/aufwärts

Diagonalen wirken dynamisch

Zwei Diagonalen strukutieren Bild

Goldener Schnitt

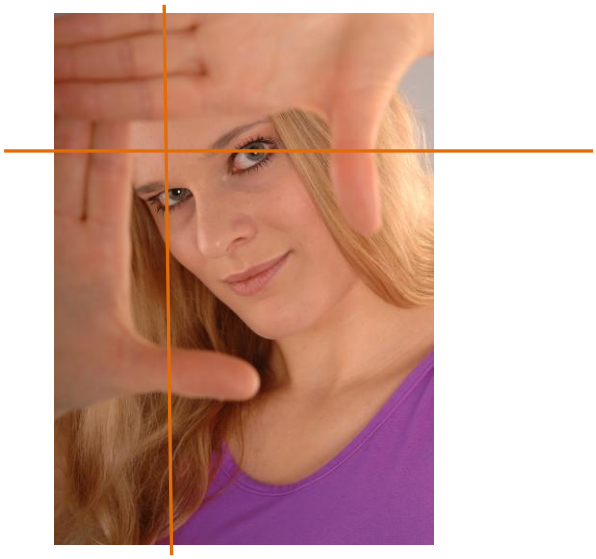
Als goldener Schnitt wir das Seitenverhältnis von 1,618:1 bezeichnet. In der Kunst ist der goldene Schnitt der Inbegriff der Harmonie und Ästhetik.

Goldener Schnitt im Bildformat:

- 4:3 (TV PAL/NTS) ist ein sehr ungünstiges Verhältnis.
- 16:9 und 16:10 Bildseitenverhältnisse kommen sehr nah an Goldenen Schnitt heran.

Goldener Schnitt innerhalb des Motivs:

- Bildwichtiger Teil z. B. Augen sind im Goldenen Schnitt.



Goldener Schnitt ungefähr 5:3. Goldener Schnitt muss nur ungefähr eingehalten werden.

Kameraposition

Mit der Wahl einer ungewohnten Kameraposition erzeugt man zusätzliche Spannung.
Bei einer Kameraposition unterhalb der normalen Sichtweise wirken Motive mächtiger (Froschperspektive)
Kameraposition von oben (Vogelperspektive) lässt Objekte klein und hilflos erscheinen.

Foto: Akane Kinomoto http://www.flickr.com/photos/akanekinomoto/2941238137/

Schärfentiefe-Tiefenschärfe

Mithilfe von Schärfe kann man das Wichtige vom Unwichtigen abheben.
Durch einen unscharfen Hintergrund kommt der scharfe Vordergrund besser zur Geltung.

Wie kann Fotograf Bilder mit wenig Tiefenschärfe erzeugen?

1. **Große Blendenöffnung** (kleine Blendenzahl) einstellen
2. **lange Brennweite** (Teleobjektiv) benutzen
3. Kamera mit **großem Chip** (SLR Kamera, Spiegelreflexkamera) verwenden
4. oder **Makrofotografie** verwenden wenn möglich
5. Objektentfernung so groß wie möglich zwischen Vordergrund-Mittelgrund-Hintergrund

Bewegungsunschärfe

Mithilfe von Bewegungsunschärfe wird Dynamik erzeugt.
Erreicht werden kann sie durch lange Belichtungszeiten.

6 Lichtgestaltung

Drei-Punkt-Licht

Alle drei Lichtquellen zusammen ergeben das klassische Dreipunktlicht, indem man Führungs-, Füll- und Spitzlicht in Form eines rechtwinkligen Dreiecks um das Objekt aufbaut.

Führungslicht

Das Keylight oder Führungslicht bildet das Definitionslicht des Filmraumes. Im Falle von Außenaufnahmen ist es meistens die Sonne, da sie die stärkste Lichtquelle darstellt. Aufgrund der Beobachtung des Sonnenlichtes, die nur einen Schatten produziert, sollten Filmaufnahmen ebenfalls nur eine Schattenquelle aufweisen; meist kommend vom Führungslicht.

Fülllicht

Das Füllicht oder Fill-Light dient zur Aufhellung der Schattenbereiche, die ansonsten zu dunkel werden und nicht durchzeichnen. Wird auch als Seitenlicht bezeichnet, da es meist von der Seite auf das Objekt strahlt.

Spitzlicht

Damit wird das klassische Gegenlicht bezeichnet, das dazu dient, den Schauspieler, bzw. das Objekt vom Hintergrund abzuheben.

High-Key

Beleuchtung mit der wenig Kontrasten und einem Überwiegen von hellen Flächen, dient vor allem, um heitere, gelassene Stimmung auszudrücken.
Beispiele

Modefotografie a la „Benetton“

Produkte in Online-Kaufhäusern. Sie werden zusätzlich freigestellt (ausgeschnitten), damit gar keine Schatten zu sehen sind.

Low-Key

Beleuchtungsstilmittel, das sich durch hohen Kontrast und Überwiegen von dunklen Flächen auszeichnet. Nur die bildwichtigen Objekte/Motivteile werden ausgeleuchtet. Wird verwendet um düstere, bedrückende oder geheimnisvolle Stimmung auszudrücken. Steht fast immer in Verbindung zur Nacht.

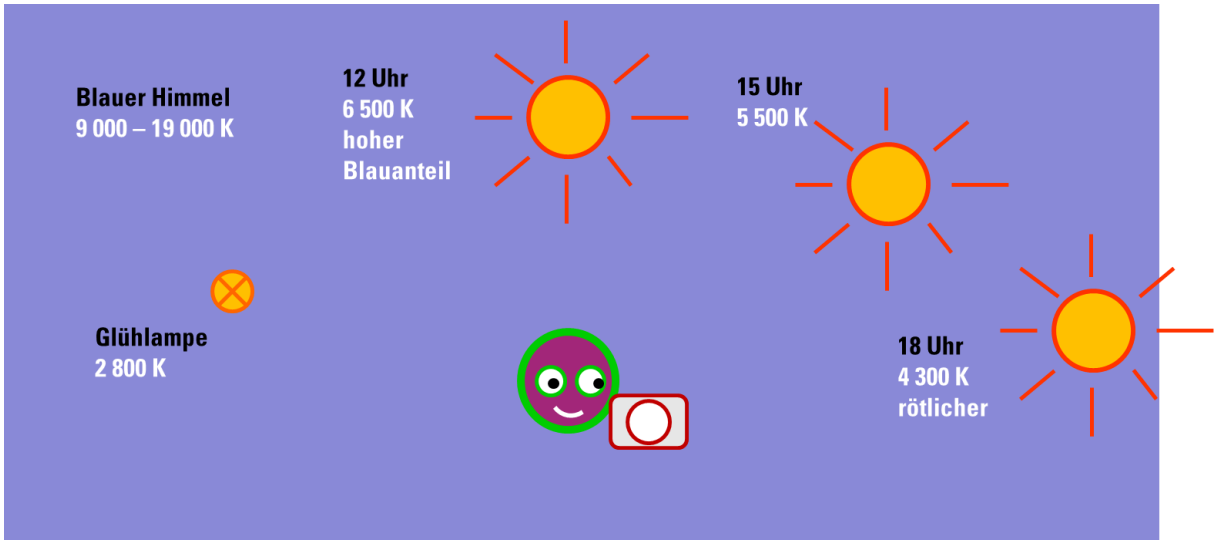
Weiches Licht

Keine direkte Beleuchtung: Lampe wird auf Styroporplatte gerichtet, die das Licht auf das zu fotografierende Objekt wirft.
Oder direkte Beleuchtung durch stark lichtstreuende Folie.
Dadurch entstehen weiche Konturen und ein weicher Schattenwurf.

Hartes Licht

Erzeugt harten Schattenwurf und damit starke Konturen

Farbtemperatur und Weissabgleich



Farbtemperatur wird in Kelvin (K) angegeben.

Licht hat unterschiedliche Wellenanteile. Unser Auge und Gehirn gleichen die Farbunterschiede sehr gut aus. Dadurch sieht für uns eine weiße Wand immer weiß aus, egal ob der Himmel bewölkt ist oder die Sonne strahlt.
Anders sieht das aus, wenn eine Kamera ein Bild macht, dann wirkt die Wand immer unterschiedlich weiß, je nachdem welche Wellenanteile im Licht dominieren, das von der Wand reflektiert wird. Deshalb können Kameras einen sog. Weißabgleich durchführen, der dafür sorgen soll, dass die Farben für den Menschen natürlich wirken.

Es gibt Situationen da reicht der Weißabgleich nicht aus, weil z. B. das Tageslicht bläulich wirkt aber die Kunstlichtlampen, die wir im Multimediastudio zur Verfügung stellen zu gelblich. Dafür gibt es Farbfolien, sogennante **Konversionsfolien**, die die Farbtemperatur angleichen.

Z. B.: Blaue Folien vor die Kunstlichtlampen tun, damit sie nicht zu gelb wirken, wenn sie zusammen mit Tageslicht (z. B. Fensterfläche) verwendet werden.

Aber: Farbiges Licht kann auch als Stilmittel verwendet werden.

Falscher Weißabgleich, richtiger Weißabgleich

7 Neue gute Ideen finden – Kreativitätstechniken

Gute Ideen zu (er)finden ist für uns notwendig, nicht nur in klassisch musischen Feldern wie Musik, Zeichnen, Filmen, Geschichten erfinden, sondern auch bei Ingenieurstätigkeiten in Forschung und Entwicklung. Programmieren beispielsweise kann sehr kreativ sein!

Neue Ideen zu haben und sie andern vorzustellen, ist riskant, denn wir begeben uns dabei auf Neuland, auf unsicheres Gelände, wo uns die Sicherheit der Routine fehlt. Neue Ideen können scheitern, man kann sich als der Erfinder der Ideen lächerlich machen.

Uns Menschen fällt es normalerweise schwer, neue Ideen wachsen zu lassen. Wir sind sehr gut darin, Ideen sofort (normalerweise negativ) zu bewerten und zu zerreden. Nicht nur bei anderen, auch bei uns selbst. Wir beschneiden unsere Ideen oft selber, weil wir einen „kleinen Mann" im Ohr haben, der uns sofort zuruft, was alles schlecht an einer Idee ist, er ist der Bedenkenträger, der uns sagt, wer alles etwas gegen die Idee haben könnte („das kommt bei meinem Chef nie durch") (Schere im Kopf).

Damit neue Ideen entstehen können, ist es hilfreich, Spielregeln einzuhalten, die es allen am Kreativitätsprozess Beteiligten ermöglicht, die wichtigen Phasen zu fördern, wo neue Ideen im Entstehen sind und noch nicht ausgereift. Gleichzeitig ist es wichtig, strukturiert Ideen weiter zu entwickeln. Ideen-Entwicklung läuft normalerweise in Phasen ab.

Die sechs Hüte Methode von Edward De Bono ist dafür ideal. Die Gruppe zieht sich imaginäre bunte Hüte auf. Jeder Hut steht für eine Phase.

Die Sechs Hüte Methode nach Edward De Bono

Weißer Hut (White Hat)
In der "White Hat" Phase sammelt man verschiedenste Informationen und Fakten um das Thema.

Roter Hut (Red Hat)
Hier werden Intuitionen und Gefühle zum Thema gesammelt, im Gegensatz zum „White Hat" sammelt man hier keine Fakten, sondern wirklich nur spontane Einfälle zum Thema.

Gelber Hut (Yellow Hat)
Nun wird positives Feedback zum Thema gesammelt (Vorteile gegenüber anderen Themen oder ähnliches)

Schwarzer Hut (Black Hat)
Jetzt sammelt man negatives Feedback zum Thema, vor allem aber mögliche Hindernisse, oder Nachteile sind wichtig.

Grüner Hut (Green Hat)
Neue Ideen, Alternativen zu den Hindernissen müssen gefunden werden.

Blauer Hut (Blue Hat)
Zuletzt werden die gesammelten Gedanken geordnet und sortiert. Man erstellt sich eine Übersicht über die erforderlichen Prozesse.

Die Gruppenmitglieder können die anderen damit sehr einfach an die Einhaltung der Spielregeln erinnern indem sie sagen: „halt, wir haben den gelben Hut auf, hier ist Kritik verboten. Merke Dir Deinen Punkt und sage ihn, wenn wir alle den schwarzen Hut aufhaben."

Kreativitätstechnik Brainstorming

Wie entstehen überraschende, neue Ideen/Lösungen?

Menschen haben grosses Sicherheitsbedürfnis

Nennen Sie die Regeln für ein erfolgreiches Brainstorming

Brainstorming-Regeln

(nach Helmut Schlicksupp aus „Innovation, Kreativität und Ideenfindung")

Kleine Gruppe bilden mit „Leiter" und „Schriftführer"
Gruppengröße: 3-6 Personen. Am besten „Why-notter", keine „Yes-butter" (Bedenkenträger). Einer übernimmt die Rolle des Brainstorming-Leiters (normalerweise der, der das größte Interesse an den Ergebnissen hat). Einer schreibt alles auf (z. B. der Brainstormingleiter).

Alles ist erlaubt, jede Idee darf geäußert werden und wird aufgeschrieben
Der Leiter gibt eine Fragestellung vor über die Ideen gesammelt werden sollen.

Alles darf gesagt werden, Verbot von Beurteilung und Kritik
Tun Sie so, als ob Sie unendlich viel Budget, Zeit und Menpower für die Umsetzung der Idee hätten.

„Killerphrasen" verboten (z. B. „vergiss die Idee, das haben wir schon oft probiert und es hat nie geklappt", „das ist doch abgedroschen", „das geht auf keinen Fall")

Eigene „Schere im Kopf" ausblenden. Wenn der Leiter merkt, dass jemand eine Schere im Kopf hat und es sich verbietet eine Assoziation zu äussern, ermutigt der Leiter den Teilnehmer.

Quantiät vor Qualität
Ziel ist es, so viele Ideen wie möglich zu sammeln. Eine Idee löst bei den Teilnehmern neue Ideen aus. Kommt das Brainstorming so ins Stocken, dass die Ideen nicht mehr fließen, formuliert der Leiter die Fragestellung so um, dass neue Ideen eingebracht werden können.

Es gibt keinen Urheber
Es gibt weder Gewinner noch Verlierer. Die Idee ist von der Gruppe entwickelt worden.

Nicht zu lange brainstormen, max. 45 Minuten.

Kreativtechnik Bisoziation

2 – 6 Teilnehmer, einer leitet, einer schreibt
Dauer insgesamt 45 - 60 Minuten

1. Schritt: Entfernen
Bilder, die nichts mit der Aufgabenstellung zu tun haben, zur Verfügung stellen. Bilder sollen Teilnehmern bekannt sein (z. B. Ei, Magnet, Rakete, Auto, Handy, Baby, Elefant, Tulpe)
Die Teilnehmer versuchen alles zu finden und in Stichworten aufzuschreiben, was ihnen zum Thema einfällt. Sie konzentrieren sich nur darauf, alle Aspekte des Fotos zu finden.
Dauer 20 - 30 Minuten

2. Schritt: Übertragen
Die gesammelten Begriffe zum Bild werden auf die Aufgabe übertragen. Überraschenderweise können viele Begriffe auf die Aufgabe übertragen werden.

Diese Methode führt oft zu überraschenderen Ideen als Brainstorming

Dauer 10 - 15 Minuten

Experimentieren

Experimentieren Sie beim Fotografieren. Bremsen Sie sich nicht, sondern probieren Sie Dinge aus.

Inspiration

Inspiration findet man in Bereichen, die nicht direkt mit dem Thema zu tun haben.

Die Kunst z. B. ist eine gute Inspirationsquelle.

8 Verständlich texten

weiterführende Literatur:

Langer, Schulz von Thun, Tausch:
Sich verständlich ausdrücken
Reinhardt; 8. Auflage: (September 1999)
ISBN-10: 3497014923
ISBN-13: 978-3497014927

Wolf Schneider: Deutsch für Kenner
Goldmann Verlag (2001)
ISBN-10: 3442161754
ISBN-13: 978-3442161751

Steven King: Das Leben und das Schreiben
Ullstein Tb; Auflage: 1 (September 2006)
ISBN-10: 3548368719
ISBN-13: 978-3548368719

Was ist Verständlichkeit?

Dieser Text ist kaum verständlich

Text A
§ 57 StVZO: Die Anzeige der Geschwindigkeitsmesser darf vom Sollwert abweichen in den letzten beiden Dritteln des Anzeigenbereiches – jedoch mindestens von 50km/h-Anzeige ab, wenn die letzten beiden Drittel des Anzeigebereiches oberhalb der 50km/h-Grenze liegen, – 0 bis +7 vom Hundert des Skalenendwertes; bei Geschwindigkeiten von 20km/h und darüber darf die Anzeige den Sollwert nicht unterschreiten. [LI06]

Wie kann ich erreichen, dass Texte verständlicher werden? Die Verständlichkeitsforschung hat vier Merkmale für bessere Verständlichkeit nachgewiesen:

„Verständlichkeitsmacher"

1. Kürze und Prägnanz
2. Einfachheit
3. Ordnung und Gliederung
4. Anregende Zusätze

Unnötige Worte weglassen

Was bedeutet Kürze ~~ganz konkret für mich~~?

> Überflüssige Worte weglassen, aber nur wirklich überflüssige ~~Worte~~.
  > Das gilt ~~in der Regel~~ für jeden Text.

Weg mit »Gesülze« und »Blah, Blah, Blah«

»Der folgende Fragebogen wurde entworfen, um von Ihnen wichtige Informationen zu erhalten, die es uns ermöglichen ~~sollen~~, die Seite stetig zu verbessern und besser an Ihre Bedürfnisse anzupassen. ~~Bitte wählen Sie ganz einfach Ihre Antworten zu unseren Fragen aus den entsprechenden Menüs aus~~. Der Aufwand, den Sie für das Ausfüllen des Fragebogens benötigen werden, wird nur ca. 2-3 Minuten Ihrer wertvollen Zeit in Anspruch nehmen. Am Ende des Fragebogens können Sie in einem entsprechenden Feld wählen, ob Sie Ihren Namen, Ihre Adresse und Ihre Telefonnummer angeben wollen, um eventuell wieder in Zukunft wieder an einer vergleichbaren Umfrage teilnehmen zu können, die wir regelmäßig durchführen, um unser Angebot stetig zu verbessern. Danke für Ihr Interesse. Sollten Sie Fragen oder Anregungen haben, wenden Sie sich an unseren Kundendienst.«

Kurz und gut:

»Bitte helfen Sie uns, unsere Seite weiter zu verbessern. Das geht schnell und einfach: Zum Ausfüllen des Fragebogens benötigen Sie nur ca. 2-3 Minuten.

Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

Falls Sie Anregungen oder Fragen haben, wenden Sie sich an unseren
Kundendienst.

[Text nach Steve Krug „Don't Make Me Think"]

Die Faustregel besagt:

Kürzen Sie Ihre Texte um die Hälfte!

Dann erhalten Sie richtige Länge
…um die Texte erneut um die Hälfte zu Kürzen

[Zitiert nach Steve Krug und Steven King]

Macht Text einfacher: Hauptwörter durch Verben ersetzen

Vorher
»Der Senat hat eine Anpass**ung** der Einkommensgrenzen der Schüler-fahrgeldbestimmungen an die Lebenshaltungskosten bei gleichzeitiger grundsätzlicher Einstell**ung** bisher gewährter einkommensunabhängiger Förderung beschlossen.«

Nachher
»Der Senat hat beschlossen: Die Einkommensgrenzen bei den Schüler-fahrgeldbestimmungen werden den Lebenshaltungskosten angepasst, die bisher gewährte Förderung unabhängig vom Einkommen wird grundsätzlich eingestellt.« [SW02]

Vorher
»Die Kunst der Verständlich**keit** des Schreibens«

Nachher
»Die Kunst, verständlich zu schreiben«

Vorher
Schaff**ung** eines EDV-gestützten Systems für eine anforderungsgerechte Übermittl**ung** und Verarbeit**ung** des warenbezogenen Informationsflusses. Mit dem Abbau der Lagerhalt**ung** im Zuge der logistischen Optimier**ung** wachsen Risiken und Störanfälligkeit der Produktionsprozesse.
Waren und Materialzulaufsteuerung erfordern insofern vorauseilende Informationen, die die Planmäßigkeit der Abläufe kontrollierbar machen, um im Bedarfsfall – bei Abweichungen – alternative Dispositionen zur Engpassbeseitigung zu ermöglichen.

Daneben **sind** bestimmte kostenintensive Schnittstellen im Datenfluss **zu** beseitigen.

Nachher
Ein Rechnersystem soll aufgebaut werden, das alle warenbezogenen Informationen übermitteln und verarbeiten kann.

Durch die Verbesserung der Logistik kann das Lager stark verkleinert werden. Durch ein verkleinertes Lager nimmt das Risiko von Engpässen zu. Dadurch werden die Produktionsprozesse störanfälliger.
Um das zu vermeiden, müssen so früh wie möglich Informationen zu

Waren und Materialzulauf erfasst und ausgewertet werden, damit alternative Dispositionen möglich sind.

Gleichzeitig sollen durch das neue Rechnersystem kostenintensive Schnittstellen im Datenfluss beseitigt werden.

Bringt viel: Aktive Verben verwenden

Er hatte nichts bei sich, um die Wunde zu verarzten.
Er **fand** nichts bei sich, um die Wunde zu verarzten.

Hindernisse bedeuten ihm nichts.
Hindernisse **schiebt** er beiseite. [SW02]

"… Die Tür **flog auf**, die Spinne **platzte heraus** und war offensichtlich enttäuscht, kein Insekt vorzufinden, das sie in ihre Höhle verschleppen konnte. Empört verschwand sie in ihrem Bau und **knallte** die Tür hinter sich zu." (aus Walter Moers Ensel und Krete)

Aber: Wissenschaftliche Arbeiten in der allgemeinen nicht-persönlichen Form schreiben

- Das gilt für alle Arbeiten an der Hochschule
  - Dokumentationen in den Fächern
  - Abschlussarbeiten

wissenschaftlicher, nicht-persönlicher Stil
„Aufgabe des Tests war es, zu ermitteln, ob subjektive Beweggründe bei der Wahl des Browsers eine Rolle spielen"
„Das Ergebnis ist eindeutig: 72% der Testpersonen wählten subjektiv den weniger effizienten Browser aus".

Ungeordnete Fassung: Was ist Raub?

Jemand wendet gegen einen anderen Gewalt an. Das ist Raub, es gehört ihm nämlich nicht. Er will es für sich behalten, was er ihm wegnimmt. Zum Beispiel ein Bankräuber, der dem Angestellten mit der Pistole droht. Auch wenn man jemandem droht, dass man ihm etwas Schlimmes antun will, ist es Raub.

Geordnete Fassung: Was ist Raub?

Raub ist ein Verbrechen: Jemand nimmt einem anderen etwas weg, was ihm nicht gehört. Er will es behalten. Dabei wendet er Gewalt an oder droht dem anderen etwas Schlimmes an. Drei Dinge sind wichtig:

1. Etwas wegnehmen, was einem nicht gehört.
2. Es behalten wollen
3. Gewalt oder Drohung

Beispiel: Ein Bankräuber droht dem Angestellten mit der Pistole und nimmt sich das Geld.
Kurze übersichtliche Absätze durch

- Text einrücken

> Aufzählungszeichen, Nummerierung
> Wichtige Worte hervorheben (*kursiv bei Serifen-Fonts*)

Gut:
§ 57 Straßenverkehrszulassungsordnung:
Um wie viel Prozent darf eine Tachometeranzeige von der tatsächlich gefahrenen Geschwindigkeit abweichen?

1. Für den Bereich von 0 bis 20km/h bestehen keine Vorschriften.
2. Ab 20km/h darf der Tachometer nicht weniger anzeigen.
3. Für Tachometer, deren Skala bis 150 km/h reicht, gilt: Sie dürfen in den beiden letzten Dritteln des Anzeigebereichs höchstens 7% ihres Skalenwertes mehr zeigen.

Anregende Zusätze:

Verständlichkeit ist notwendig, aber nicht ausreichend

Aktives Aufnehmen einer Information (Zuhören oder Lesen) noch besser für Verstehen und Behalten von Information.
Wie kann ich Zuhörer/Leser dazu bringen, dass sie aktiv hören oder lesen?

> Dadurch, dass ich Fragen stelle
> Mit der Frage beschäftigt sich Zuhörer/Leser selber

→ wird dadurch aktiviert

Aktivieren durch Fragen stellen!

„Was zeichnet einen verständlichen Text aus? Durch welche Merkmale

lässt er sich charakterisieren?“

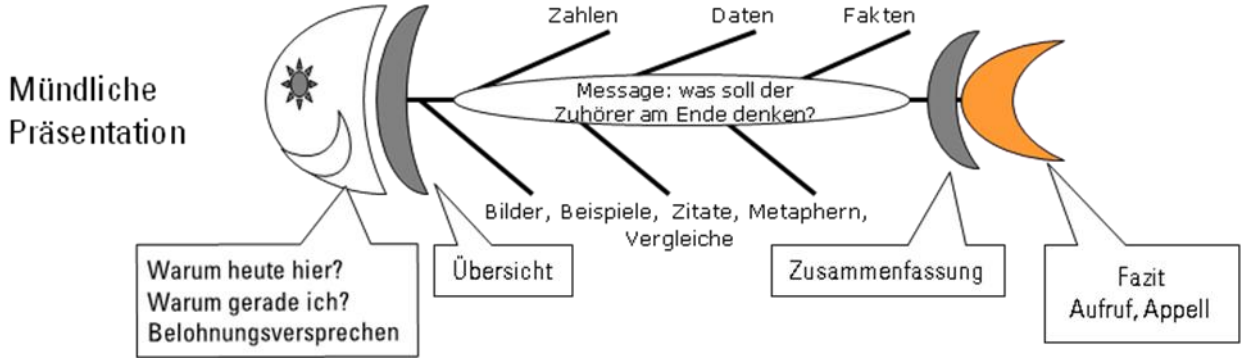
Unser Gehirn denkt nur in Bildern: Deshalb „Kino im Kopf“ erzeugen (Anregende Zusätze)
Durch Analogien

Kino im Kopf: Bildhaft schreiben, Analogien finden
„… Schreiner haben Werkzeuge und lernen, sie zu benutzen. Hammer, Säge, Hobel und Bohrer haben ihren Zweck. Jedes Werkzeug erfüllt eine genau definierte Aufgabe. Auf eine ganz ähnliche Weise stelle ich Ihnen in diesem Buch einige sehr grundlegenden Denkwerkzeuge vor. Sie sind überaus einfach und dennoch hochwirksam. Sie können den Umgang mit diesen Werkzeugen erlernen und üben …“
„… Intelligenz gleicht den Pferdestärken des Autos… Die Leistung eines Autos hängt nicht von der Pferdestärke ab, sondern vom Geschick des Fahrers…“
(Zitiert aus Edward De Bono: Debonos neue Denkschule, 3. Auflage 2009)

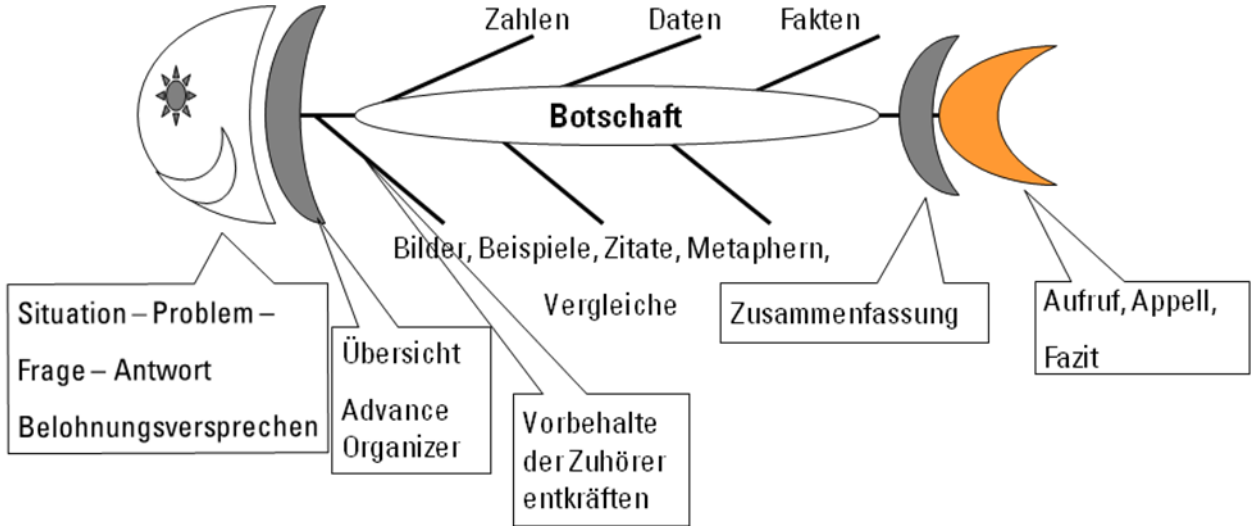
Struktur von Texten ähnlich aufbauen wie mündliche Präsentation

(Remember the Fishbone)

> Einleitung (Situation – Problem – Frage – Antwort, Advance Organizer)
> Belohnungsversprechen
> Gegliederter Hauptteil (Jedes Argument im Hauptteil führt auf die Schlussfolgerung hin)
> Zusammenfassung
> Fazit/Ergebnis/Schlussfolgerung



Schriftlicher Textaufbau



Einleitung (Advance Organizer): Gut für jeden Text

Was soll Einleitung leisten?

> Vorschau, um was es in Präsentation/Text gehen wird
> Erläuterung der Ausgangslage
> Eventuell aufzeigen, in welcher Reihenfolge die einzelnen Punkte besprochen werden

Dadurch

> stellt sich Zuhörer auf das Thema ein
> Entschlüsselt den Text schneller
> Ordnet die Aussagen schneller ein

Erster Satz ist Advance Organizer, schafft Kontext, lässt uns in eine Richtung denken:
Es geht um Ihren Garten: Wir müssen eine Wurzelbehandlung durchführen.
Es geht um Ihre Zähne: Wir müssen eine Wurzelbehandlung durchführen.

Beispiel für eine Einleitung als Advance Organizer
»Im folgenden Paragraphen der Straßenverkehrs-Zulassungsordnung (StVZO) wird geregelt, um wie viel Prozent ein Tachometer von der tatsächlich gefahrenen Geschwindigkeit abweichen darf:

§ 57 StVZO: Die Anzeige der Geschwindigkeitsmesser darf vom Sollwert abweichen in den letzten beiden Dritteln des Anzeigenbereiches – jedoch mindestens von 50km/h-Anzeige ab, wenn die letzten beiden Drittel des Anzeigebereiches oberhalb der 50km/h-Grenze liegen – 0 bis +7 vom Hundert des Skalenendwertes; bei Geschwindigkeiten von 20km/st und darüber darf die Anzeige den Sollwert nicht unterschreiten.«

Der perfekte Einstieg: Situation – Problem – Frage – Antwort

Beispiel:
„Viele Menschen denken bei Kreativität sofort an etwas, das nur Künstlern vorbehalten sei: etwas völlig Neues erschaffen." (Situation)

„Auch für Informatiker ist es notwendig, Programme neu und besser zu machen. Viele glauben, dafür bräuchte man nur Know-how und die Fähigkeit, gründlich analysieren zu können – Kreativität sei nicht notwendig. Zusätzlich hält sich das Vorurteil, Kreativität könne man nicht lernen, sondern sei ein angeborenes Talent." (Problem)

Ist es so, dass man lediglich mit Analyse und genauer Kenntnis, Programme und Algorithmen verbessern kann? Ist Kreativität etwas, das man als Informatiker nicht braucht? Und ist Kreativität nicht erlernbar? (Frage)

Dieser Artikel soll zeigen, dass auch Informatiker kreativ sein müssen, um erfolgreich zu sein. Dass sie dafür dieselben kreativen Techniken verwenden können, wie sie Künstler verwenden und dass diese Kreativtechniken trainierbar sind!

Beispiel:
„Wahrscheinlich glauben Sie, dass Sie ziemlich gut denken können. Das glaubt fast jeder. (Situation)

Vielleicht glauben Sie, man könne seine Art zu denken nicht ändern. Oder Sie glauben, es sei schwierig und langweilig, die Denkfähigkeit zu verbessern. (Problem/Frage)

In Wirklichkeit ist das sehr viel einfacher, als die meisten Leute annehmen. Darum geht es in diesem Buch …" (Antwort)
(Zitiert aus Edward De Bono: Debonos neue Denkschule, 3. Auflage 2009)

Situation muss so geschrieben sein, dass Leser keine Vorbehalte gegen Situationsbeschreibung haben kann, sondern ihr zustimmen kann.

Zwischenüberschriften fassen Inhalt des folgenden Abschnitts zusammen

Handys Umfrage: Die meisten kaufen nur alle drei Jahre oder seltener ein neues Handy. Viele sind unzufrieden mit Kamera und Akku. Im Test: 26 aktuelle Modelle.

Vielseitigstes „gutes" Einfachhandy
2 Nokia 2330 Classic
59 Euro
GUT (2,2)

Kompaktes Einfachhandy, auch für amerikanische GSM-850- und -1900-Netze geeignet. Guter Akku mit sehr langer Standbyzeit. Gut zu handhaben. Mit UKW-Radio. Kamera nur mit VGA-Auflösung.

Bestes Multimediahandy
6 Samsung S7220 Ultra Classic
330 Euro
GUT (2,2)

5-Megapixel-Kamera mit gutem Bild bei normaler Beleuchtung. Gutes Display. Guter Musikspieler. Guter Akku. GPS-Empfänger mit schneller Ortung. GSM 850 und 1900. Radio. Keine Speicherkarte mitgeliefert. Surfen via UMTS ist möglich, aber auf dem kleinem Display kaum sinnvoll nutzbar.

Smartphone mit bester Kamera
23 Samsung Pixon12 M8910
630 Euro
GUT (2,4)

Smartphone mit Touchscreen und Handschrifterkennung. Beste Kamera im Test, gutes Bild auch bei wenig Licht. Display gut. Musikspieler gut. Surfen und E-Mail gut, aber PC-Synchronisation eingeschränkt. GSM 850, 1900, UMTS, WLan, Radio. GPS schnell, aber nicht sehr genau. Akku schwach beim Surfen.

Auch wenn fast jeder schon mindestens eins besitzt – Handys verkaufen sich weiterhin prächtig. Fast 27 Millionen Stück wurden nach Schätzungen des Branchenverbands Bitkom im Jahr 2009 abgesetzt, für 2010 rechnet er sogar mit einer Million mehr. Wie lange bleibt der Besitzer eigentlich typischerweise seinem Handy treu, bevor er es durch ein neues ersetzt? Welche Funktionen nutzt er besonders häufig, und wie zufrieden ist er dann damit?

Über 6000 Umfrageteilnehmer
Um das herauszufinden, haben wir parallel zum Handytest eine Onlineumfrage durchgeführt. Über 6000 Teilnehmer haben den Fragebogen unter www.test.de ausgefüllt. Zwar sind die Ergebnisse nicht repräsentativ, doch spannend sind sie allemal. Ein Ergebnis: Die meisten Handys sind recht lange im Dienst. Dabei verführen Mobilfunkanbieter ihre Vertragskunden traditionell eher zur Wegwerfmentalität: Sie wollen sie alle zwei Jahre mit einem neuen Handy für eine Vertragsverlängerung ködern. Doch die wenigsten lassen sich davon verlocken: Etwa jeder zweite Befragte nutzt sein Handy drei bis fünf Jahre, 17 Prozent kaufen noch seltener ein neues. Nicht einmal jeder Dritte geht alle zwei Jahre auf Handykauf.

Jeder Dritte kauft ohne Vertrag
Dabei hat mehr als jeder zweite Umfrageteilnehmer sein aktuelles Handy mit einem Laufzeitvertrag oder einer Prepaidkarte erworben. Immerhin 37 Prozent kauften ihr neues Mobiltelefon dagegen ohne Handytarifvertrag. Meist ist das günstiger: Wer sein Wunschhandy im freien Handel kauft und sich separat um einen günstigen Handytarif kümmert, zahlt in der Regel deutlich weniger als bei einem teuren Laufzeitvertrag mit scheinbar billigem Handy.

Multimediahandys am beliebtesten
Der größte Teil der Befragten hat Multimediahandys, wie sie reihenweise in den Elektronikmärkten und Mobilfunkshops liegen und auch in unserem Handytest stark vertreten sind: 43 Prozent besitzen ein solches Kamera- und Musikhandy.

Den mit 35 Prozent zweitgrößten Anteil machen die Einfachhandys aus. In unseren Tests spielen sie eher eine Nebenrolle. Der Grund: Es kommen viel seltener neue Einfachhandys auf den Markt als umsatzträchtige Multimediahandys, also gibt es weniger zu testen. Im aktuellen Test gibt es immerhin fünf Einfachhandys, drei davon sind „gut", alle drei sind von Nokia.

Fast jeder Fünfte nutzt Smartphone
Überraschend hoch ist mit 19 Prozent der Anteil der Smartphone-Besitzer. Auf dem Privatkundenmarkt spielen diese Geräte erst seit wenigen Jahren eine Rolle. Im aktuellen Test sind sieben Smartphones vertreten. Dabei haben wir die Aufnahmekriterien in diese Kategorie erhöht: Um als Smartphone geprüft zu werden, braucht ein Handy nun neben einer Buchstabentastatur auch den schnellen Mobilfunkstandard UMTS. Mit langsameren Netzen ist das Internetsurfen auf Dauer einfach zu träge.

Zufrieden mit den Grundfunktionen
Natürlich sind es die Grundfunktionen, die besonders häufig genutzt werden: 61 Prozent der Befragten telefonieren mit ihrem Handy häufig oder sehr häufig, also einmal täglich oder noch öfter *(siehe Grafik rechts)*.

36 Computer und Telefon test 1/2010 1/2010 test

Zwischenüberschriften fassen Inhalt des Abschnitts zusammen, vor dem sie stehen.
Sie wirken als Advance Organizer.

Das Prinzip der Pyramide

weiterführende Literatur
Barbara Minto
»Das Prinzip der Pyramide«
Pearson Studium, 2006

Aufbau von Texten: Ergebnis zu erst – Begründung anschließend
Beginnen Sie mit dem wichtigsten Argument.

Schlecht es Beispiel:
Sehr geehrter Herr Ehret,

Mein Kommilitone XX und ich (beide Technik-Management) besuchen die Vorlesung 3D Computeranimation 2 bei Herrn Kummeth als Wahlfach.
Wir sind derzeit im Praxissemester und wurden von Kommilitonen darauf hingewiesen, dass dies für die Vergabe der Noten ein Problem darstellen könnte. In einer recht wirren Odyssee wurden wir von unserem Praktikantenamtleiter, Herrn Paczynski (der im übrigen kein Problem mit unserem Vorhaben hat) zu unserem Studiengangsleiter Herrn Philippi-Beck geschickt, der uns aus Organisations-gründen

dann wiederum an den Leiter der studentischen Abteilung, Herrn Schumacher weiter verwies. Auch Herr Schumacher wollte seine Kompetenzen nicht überschreiten und leitete uns weiter an Herrn Brümmer, den Prorektor für Studien- und Prüfungsangelegenheiten.
Herr Brümmer meint, wir können das Seminar gerne besuchen, jedoch kann er uns keine Note in diesem (Praxis-)Semester anrechnen (laut StPO). Wenn wir die Note allerdings erst im Folgesemester zugeschickt bekommen, dann sieht er keinen Grund dazu, uns die Anrechnung nicht anzuerkennen. Da die Note wahrscheinlich von Ihnen in das System eingetragen wird, wenden wir uns daher an Sie.

Ist es möglich, dass wir unsere Note für die Projektarbeit von 3D-Computeranimation 2 erst verspätet im nächsten Semester bekommen?

Mit freundlichen Grüßen

Besser:
Sehr geehrter Herr Ehret,

Mein Kommilitone XX und ich (beide Technik-Management) besuchen die Vorlesung 3D Computeranimation 2 bei Herrn Kummeth als Wahlfach.
Wir sind derzeit im Praxissemester und wurden von Kommilitonen darauf hingewiesen, dass dies für die Vergabe der Noten ein Problem darstellen könnte.

Ist es möglich, dass wir unsere Note für die Projektarbeit von 3D-Computeranimation 2 erst verspätet im nächsten Semester bekommen?

Unser Praktikantenamtsleiter Herr Prof. X und unser Studiengangsleiter Prof. Y befürworten dieses Vorgehen. Auch Herr Prof. Z als Prorektor sieht nichts was dagegen sprechen könnte.

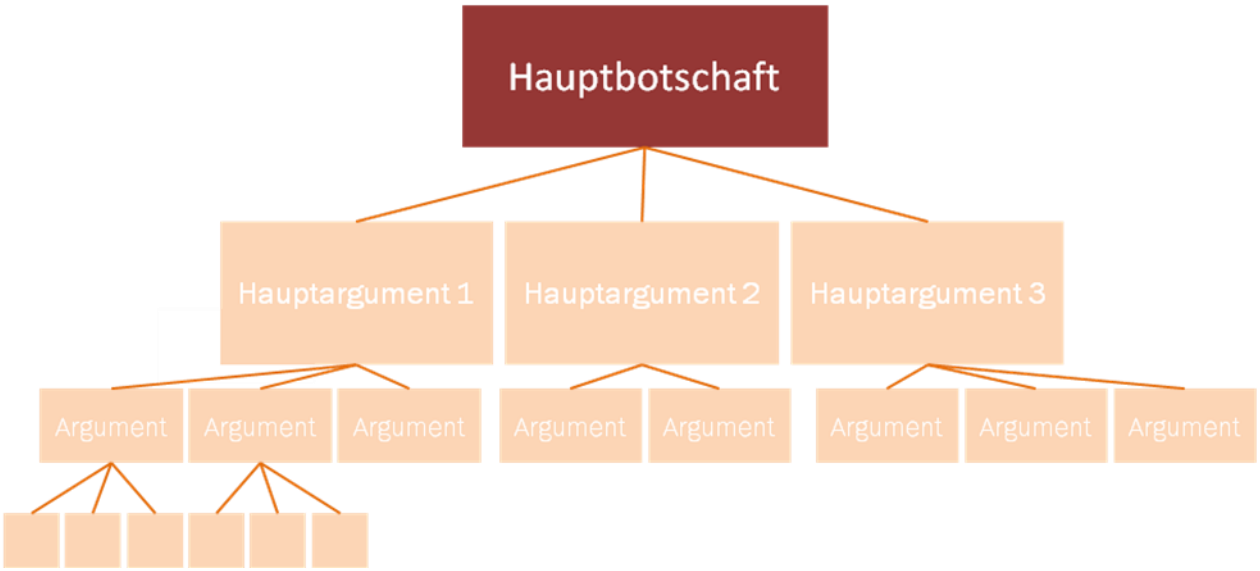
Schlechtes Beispiel: chronologisch geschrieben:
»Sehr geehrter Herr Prof. Ehret,
Herr Altinger rief mich an, um mir zu sagen, dass er nicht zum Meeting um 15:00 Uhr kommen könne. Herr Bacher kann auch zu einem späteren Termin kommen, z. B. Morgen, aber nicht vor 10:30 Uhr. Die Sekretärin von Fred Kogel teilte mir mit, dass Herr Kogel erst Mittwoch am späten Abend aus Frankfurt zurück erwartet werde. Morgen ist zusätzlich der Konferenzraum den ganzen Tag belegt, aber am Donnerstag ist er den ganzen Tag frei. Deshalb schlage ich Donnerstag, 11:00 Uhr als neuen Termin für die Sitzung vor, voraus gesetzt, Sie haben dann Zeit.«

Schreiben Sie nicht chronologisch, wie Dinge passiert sind, sondern ordnen Sie nach dem Pyramidenprinzip: Das wichtigste zu erst:

» Sehr geehrter Herr Prof. Ehret,
Können wir den heutigen Termin auf Do, 11:00 Uhr verschieben?
Dieser Termin passt besser für Herrn Altinger und Herrn Bacher und ermöglicht auch Herrn Kogel, teilzunehmen.
Bitte bestätigen Sie mir kurz den Termin.«

Lassen Sie unwichtiges weg (Verständlichkeitsmacher “Kürze”)

Hauptbotschaft zu erst (nach Einleitung mit Situation – Problem – Frage – Antwort)



Jedes Argument soll im Leser innerlich Fragen aufwerfen, die im folgenden Abschnitt beantwortet werden.

Situation
: Situation so schildern, dass die Zuhörer zustimmen können

Problem
: Das Problem schildern, das durch den Text/die Präsentation gelöst werden wird

Frage
: Frage stellen, die sich dem Zuhörer aufdrängt

Antwort geben
: Die Antwort auf die Frage geben und im Text/in der Präsentation erläutern warum die Antwort die richtige ist

Sind alle Fragen beantwortet, ist das Ende des Textes erreicht.